

NaraHoteis

Relatório de Achados — Consultoria de Dados

Diagnóstico e Painel Gerencial

Rede Hoteleira do Estado do Rio de Janeiro
12 Unidades | 4 Regiões | 6 Bases de Dados

SENAC RJ | UC2 — Analista de Dados
Prof. Cassio Ribeiro | 2025

1. Contexto do Projeto

A **NaraHoteis** é uma rede hoteleira com 12 unidades distribuídas em 4 regiões do estado do Rio de Janeiro. A diretoria identificou queda de receita em algumas unidades e contratou uma consultoria de dados para diagnosticar a situação, tratar os dados operacionais e entregar um painel gerencial para apoio à tomada de decisão.

Região	Unidades
Capital	Ipanema Barra da Tijuca Centro Santa Teresa
Baixada Fluminense	Nova Iguaçu Centro Nova Iguaçu Park
Serra	Petrópolis Teresópolis Friburgo
Costa Verde	Paraty Angra dos Reis Mangaratiba

2. Etapa 1 — Auditoria e Limpeza dos Dados

Os 6 arquivos CSV chegaram do sistema legado com diversas inconsistências. O grupo realizou auditoria completa de cada base, documentou os problemas encontrados e aplicou os tratamentos conforme o **Comunicado Oficial COM-2025-047** emitido pelo Departamento de TI da NaraHoteis em 27 de maio de 2025.

Tabela	Principais Problemas Encontrados
reservas.csv	Datas como object id_canal com 112 NaN avaliacao_hospede com valores inválidos (0, 11, -3) qtd_diarias com 0 e -1 num_hospedes negativo status_reserva e forma_pagamento sem padronização
unidades.csv	regiao com variações (capital, CAP) categoria_hotel sem padrão (3*, Três Estrelas) num_quartos_total como object com 2 NaN
clientes.csv	tipo_cliente inconsistente (PF, pessoa fisica, Corporativo) estado_origem divergente da cidade 29 NaN em faixa_etaria id_cliente duplicado (Carlos Neto x Wesley Araujo)
tipos_quarto.csv	descricao sem padronização de caixa valor_diaria_base como texto com simbolo R\$ linha duplicada (Deluxe)
canais_venda.csv	nome_canal sem padronização (ota, agencia) comissao_pct como texto com simbolo %
funcionarios.csv	salario como texto com aspas e separador de milhar salario negativo (id 11) outlier extremo (id 26: R\$ 999.999) cargo e departamento sem padronização data_admissao como object

3. Etapa 2 — Análise Estatística

Com as bases limpas, o grupo respondeu 6 perguntas de negócio da diretoria. Para os cálculos, foi necessário criar a coluna **faturamento** ($\text{qtd_diarias} \times \text{valor_diaria_base}$) e calcular o **RevPAR**

(faturamento por unidade / num_quartos_total).

Pergunta 1 — Comportamento das diárias e distribuição do faturamento

Receita total da rede: R\$ 5.201.900,00

A diaria media praticada na rede e de **R\$ 569,69**, com mediana de **R\$ 420,00**. A media acima da mediana indica que as Suites puxam a media para cima. O quarto mais reservado e o Standard (R\$ 280), representando 25% de todas as reservas.

Destaques: NaraHoteis Paraty lidera com R\$ 532.920 | NaraHoteis Nova Iguacu Centro e a menor com R\$ 169.960 — menos de 1/3 da lider. O desvio padrao de R\$ 120.862 confirma alta variacao entre unidades.

Unidade	Faturamento	Unidade	Faturamento
NaraHoteis Paraty	R\$ 532.920	NaraHoteis Ipanema	R\$ 427.080
NaraHoteis Friburgo	R\$ 512.630	NaraHoteis Angra dos Reis	R\$ 442.810
NaraHoteis Teresopolis	R\$ 499.150	NaraHoteis Mangaratiba	R\$ 466.860
NaraHoteis Nova Iguacu Park	R\$ 498.930	NaraHoteis Barra da Tijuca	R\$ 472.200
NaraHoteis Santa Teresa	R\$ 498.020	NaraHoteis Centro	R\$ 195.140 ■
NaraHoteis Petropolis	R\$ 486.200	NaraHoteis Nova Iguacu Centro	R\$ 169.960 ■

Pergunta 2 — Unidades operando alem da capacidade

Resultado: nenhuma unidade operou alem da capacidade.

Apos comparar num_hospedes com a capacidade_max de cada tipo de quarto em todas as 2.457 reservas, o filtro retornou 0 ocorrencias. A rede opera dentro dos limites em todas as unidades.

Pergunta 3 — Unidades com receita discrepante (outliers)

Metodologia: calculo do IQR (Intervalo Interquartilico)

$Q1 = R\$ 438.877$ | $Q3 = R\$ 498.985$ | $IQR = R\$ 60.107$

Limite inferior = $Q1 - 1,5 \times IQR = \mathbf{R\$ 348.716}$

Limite superior = $Q3 + 1,5 \times IQR = \mathbf{R\$ 589.146}$

Outliers identificados (abaixo do limite inferior):

- NaraHoteis Centro: $R\$ 195.140$ (44% abaixo do limite)
- NaraHoteis Nova Iguacu Centro: $R\$ 169.960$ (51% abaixo do limite)

O boxplot confirma visualmente os dois outliers e mostra que a **mediana** e a melhor medida de tendencia central, pois a media foi puxada para baixo pelos outliers.

3. Etapa 2 — Análise Estatística (continuação)

Pergunta 4 — Relacao entre RevPAR e avaliacao dos hospedes

Unidade	RevPAR	Avaliacao Media
NaraHoteis Santa Teresa	R\$ 11.067	8,04
NaraHoteis Mangaratiba	R\$ 9.337	7,80
NaraHoteis Friburgo	R\$ 9.321	8,03
NaraHoteis Nova Iguaçu Park	R\$ 9.071	7,98
NaraHoteis Teresopolis	R\$ 8.319	8,09
NaraHoteis Paraty	R\$ 7.613	7,81
NaraHoteis Petropolis	R\$ 7.480	7,98
NaraHoteis Ipanema	R\$ 5.339	8,12
NaraHoteis Angra dos Reis	R\$ 4.920	7,87
NaraHoteis Barra da Tijuca	R\$ 3.935	7,89
NaraHoteis Nova Iguaçu Centro	R\$ 3.399 ■	2,22 ■
NaraHoteis Centro	R\$ 3.252 ■	2,20 ■

Correlacao de Pearson: 0,637 — correlacao forte e positiva

Unidades com maior avaliacao media tendem a apresentar RevPAR mais alto. A relacao e forte o suficiente para sustentar uma analise preditiva. Paraty lidera em faturamento total mas nao em RevPAR — Santa Teresa tem menos quartos porem e muito mais eficiente por quarto disponivel.

Pergunta 5 — Modelo preditivo de RevPAR

Modelo: Regressao Linear Simples (sklearn.LinearRegression)

Variavel independente (X): avaliacao media por unidade

Variavel dependente (y): RevPAR por unidade

O modelo foi treinado com os dados historicos das 12 unidades. A reta de tendencia confirma que unidades que melhoram sua avaliacao tendem a apresentar RevPAR mais alto.

Atencao a linguagem: o modelo indica o que *tende* a acontecer com base no historico — nao uma certeza sobre o futuro. (Prof. Cassio Ribeiro)

Pergunta 6 — Variabilidade regional do faturamento

Regiao	Desvio Padrao	Interpretacao
--------	---------------	---------------

Baixada Fluminense	R\$ 232.616	MAIOR variabilidade — gestao inconsistente
Capital	R\$ 138.452	Alta variabilidade — influencia do outlier Centro
Costa Verde	R\$ 46.658	Variabilidade moderada
Serra	R\$ 13.215	MENOR variabilidade — regioao mais homogenea

4. Conclusão e Recomendações à Diretoria

Pergunta	Principal Achado
P1 — Faturamento	Receita total R\$ 5.201.900 Diaria mais praticada: Standard (R\$ 280)
P2 — Capacidade	Nenhuma unidade operou alem da capacidade maxima
P3 — Outliers	Centro e Nova Iguacu Centro sao outliers estatisticos de faturamento
P4 — RevPAR x Avaliacao	Correlacao de Pearson 0,637 — relacao forte e positiva
P5 — Modelo preditivo	Regressao linear confirma: maior avaliacao tende a gerar maior RevPAR
P6 — Variabilidade	Baixada Fluminense e a regioao mais inconsistente Serra a mais homogenea

Recomendacao principal à Diretoria:

Os dados apontam para um padrao claro — as unidades **NaraHoteis Centro** e **NaraHoteis Nova Iguacu Centro** sao as responsaveis pela queda de receita identificada pela diretoria. Ambas apresentam:

- Faturamento abaixo do limite estatistico (outliers no IQR)
- RevPAR muito inferior a media da rede
- Avaliacoes dos hospedes significativamente mais baixas (~2,2 vs ~8,0 das demais)

A correlacao de 0,637 entre avaliacao e RevPAR sugere que **investir na experiencia do hospede nessas duas unidades pode ser o caminho mais eficiente para recuperar a receita perdida.**

"Os dados tem uma historia para contar. Cabe ao grupo descubri-la."

— Prof. Cassio Ribeiro | SENAC RJ | UC2 — Analista de Dados